原始数据集与转换模型复算核查报告

新旧文件核对 / 独立牛顿复算 / 负载率口径 / BPA 对照边界

核查日期：2026-10-18。对象：raw_dataset/示范区算例.zip 解压的原始文件。本文为既有数据与模型质量核查报告的补充；未修改原始文件、正式运行模型及网页。

一、结论与证据边界

本次已从新提供的压缩包解压原始文件，重新转换到独立诊断目录，并另外用独立解析器直接读取原始 DAT、组装导纳矩阵、运行极坐标牛顿法。当前所解释模型的复算不支持“变压器负载率最高只有 200%”；原问题 GXVS2→GXVY2 在 20 点仍为 489.26%。

两份新 DAT 与之前使用的原始 DAT 逐字节一致。重新转换得到的全部已比较元件参数表也与旧转换模型一致，因此没有发现换用这次原文件即可消除异常的证据。但同一模型的两套实现一致，不构成 PSD-BPA 软件结果的交叉验证，不能因此排除共同的 BPA 语义解释偏差，更不能认定现场设备真实过载。

本机没有执行 PSD-BPA，也没有收到朋友的 BPA 潮流结果文件。本报告不以独立牛顿法冒充 BPA 运行。

二、新旧数据与转换参数的比较

文件	新旧文件比较	结论
13 点 sim2 合并 anony.dat	SHA-256 完全一致	同一输入文件
20 点 sim2 合并 anony.dat	SHA-256 完全一致	同一输入文件
18 份馈线 XLS 及 1 份目录 XLS	所有工作表单元格值一致	未发现数值数据变化
其中 DD 线、ZF 线及目录 XLS	文件字节不同，单元格值一致	不能据此认为运行参数改变

两个断面分别对比
bus、line、trafo、impedance、load、sgen、gen、ext_grid、shunt、switch、storage 共 11 张参数表，均一致（数值比较容差 1e-12）。比较包含现有容量、阻抗、分接参数、负荷、发电及电压设定，不是只比较元件数量。

原始压缩包之外提供的新版潮流手册与转换论文是格式、算法参考资料，不是新增的现场补偿容量、分接范围或投切记录。新压缩包未包含 PFO/BSE 等朋友的已计算结果文件。

三、按原 DAT 控制设定复算的负载率

下表均采用原始 DAT，不回写 96 点馈线曲线、不添加微网，不将 BE 改为 PQ，也不扩大额定容量。负载率为两侧电流折算额定容量后的较大值：$100\times\max(|I_{1,pu}|,|I_{2,pu}|)\times Sbase/Srated$。原始 91 条 T 支路均纳入核查；三绕组星形等值支路仍按原 T 卡额定值计算，不将其误称为 91 台独立实物变压器。

断面	GXVS2→GXVY2	T 支路最高	最高 T 支路	线路最高
13 点	397.90%	654.88%	JIES1→JIEY2	366.37%
20 点	489.26%	829.38%	WMNS1→WMNY1	553.20%

独立牛顿法两个断面均迭代 4 次达到停止条件。与重新转换后的 pandapower 牛顿法相比，最大母线复电压差分别为 4.89×10^{-10} 和 1.15×10^{-9} pu；全部支路两端复功率的最大差分别为 2.80×10^{-7} 和 3.97×10^{-7} MVA。核查覆盖全部 2127/2129 条支路，不只是异常变压器。残差、导纳矩阵差、输入哈希保存在附件 JSON。

四、489%来自什么计算量

20 点 GXVS2→GXVY2 的原 T 卡容量为 10 MVA；独立计算高压侧 P=5.5981 MW、Q=48.0690 Mvar，电压 0.989124 pu，低压侧电压被 BE 控制为 0.988 pu。对应电流口径 489.26%，视在功率口径 483.94%，仅有功除以容量为 55.98%。主要差别来自大量无功；把 55.98%当作完整负载率会漏掉无功电流。

新版《PSD-PF 潮流程序用户手册》PDF 第 76—77 页明确：BE 为无功出力不受限的 PV 节点，为保持电压可产生“未安排无功”。该断面 GXVY2 计算得到约-47.09 Mvar 的 BE 无功分配。当前转换保留 PV 控制，能解释为何出现较大的无功环流，但这种数学分配并不证明现场存在同等容量的补偿设备。仍需与 BPA 输出的已安排/未安排无功、节点电压和支路 P/Q 对照。

五、转换审查发现与未决问题

1. 已证实的统计遗漏：原始 91 张 T 卡中，73 条进入 pandapower.trafo，另 18 条因归一化变比为 1 被导入 impedance。18 条支路仍在方程中，潮流已核对；只统计 res_trafo 会漏计其负载率，不是丢了 18 条网络连接。补全统计不会把当前最高值降低至 200%。

断面	trafo 表超过 100%	impedance 中 T 超过 100%	全部 T 超过 100%	全部 T 超过 200%
13 点	41	11	52	30
20 点	43	7	50	29

以上为原 T 卡支路统计，包含三绕组等值支路，不等于独立实物设备台数。既有主报告中的 41/43 条变压器过载是 73 条 trafo 范围；本次补充说明统计范围，并新增 18 条阻抗表示的 T 支路核查。

2. 未发现可解释 500%差异的量纲错误：原 DAT 第 7 行显式指定 MVA_BASE=1000；新手册 PDF 第 19 页明确支持此基准值。两侧分接值、原始 R/X 及额定容量在当前方程中一致；这些文件的 T 卡励磁 G/B 均为 0，第二侧分接归一化值均为 1。独立解析器包含 Fortran 隐含小数点规则，未因此改变本例的结果。不能为降低负载率而把 1000 任意改成 100。

补充敏感性实验只在内存中把系统基准改成 100 MVA：两个断面的平坦启动无阻尼牛顿迭代均离开正电压范围。该实验既不是数据修复，也不证明其他初值或算法一定不收敛；它说明目前没有得到“改为 100 即可正常”的计算证据。原文件未改动。

3. 仍有建模假设：26 条零阻抗 L 卡沿用原转换的 $X=10^{-6}$ pu 数值处理。独立实现和转换模型都采用这一处理，结果一致不验证 PSD-BPA 对此类支路的处理。三绕组星形等值中的负电抗也保留原值，未取绝对值。

4. 两类容量不能混用：馈线 Excel 的“终止节点负荷容量 kVA”与 DAT 主变 T 卡容量、整站容量不是同一统计对象；含分布式电源时，节点净注入除以负荷容量也不等于变压器负载率。因此不能从部分馈线约 200%的指标推断整个主网最高负载率。

5. 无功补偿实物容量、投切状态、可调分接范围及已校核的 BPA 结果仍缺失；这次新文件没有补齐这些现场参数。

六、如何进一步判断是否转换错误

应在同一 13 点/20 点 DAT、相同设备及运行控制条件下，先对比 BPA 和当前模型的 P、Q、两侧电压与分接位置，再对比负载率。若 P/Q/电压已经不同，追查模型与控制语义；若这些量一致而负载率不同，追查额定容量、电流/视在功率及单绕组/整站汇总口径。只有“BPA 最高约 200%”这一汇总描述，无法确定是哪条支路、哪个断面和哪种定义，也不能支持直接修改数据。

后续关键对照记录：GXVS2→GXVY2，以及 13 点最高 JIES1→JIEY2、20 点最高 WMNS1→WMNY1。BPA 结果应同时保留未安排无功及收敛信息。当前结论是“指定模型可复现高负载率，尚未定位到能解释与朋友 BPA 差异的转换错误”，不是“原始数据一定错误”。

七、附件与复现

附件 JSON 包含原文件哈希、新旧单元格比较、转换参数比较和独立计算证据；两份 CSV 逐行给出原 DAT 行号、端点、电压基准、容量、R/X、变比、两端 P/Q、三种负载率及 pandapower 元件映射。

独立复算命令（powerflow Python 环境）：

/home/y/miniconda3/envs/powerflow/bin/python tools/verify_bpa_newton_comparison.py --raw-dir raw_dataset/extracted --converted-dir data/diagnostics/raw_dataset_check/fresh_conversion --output-dir data/diagnostics/raw_dataset_check

上述命令需要本次独立目录中已重新生成的两个 pandapower 参考模型；独立方程自身直接读取 raw_dataset/extracted 中的 DAT。报告生成：python tools/build_raw_dataset_verification_report.py。